

I. ĐỀ BÀI TẬP LỚN (Software Engineering)

1. Mục tiêu

Áp dụng kiến thức về vòng đời phát triển phần mềm (SDLC) để xây dựng và hoàn thiện một ứng dụng phần mềm từ phân tích đến triển khai.

2. Hình thức thực hiện

Sinh viên làm việc theo nhóm (mỗi nhóm 4-5 sv), thực hiện các yêu cầu sau:

3. Nội dung thực hiện

3.1. Xây dựng ứng dụng

- Phát triển một ứng dụng nhỏ (Windows/Desktop, Web hoặc Mobile).
- Có các chức năng nghiệp vụ rõ ràng.

3.2. Phân tích & thiết kế

- Mô tả yêu cầu phần mềm.
- Xây dựng mô hình (đơn giản, không cần chi tiết quá): Use Case, lớp
- Áp dụng tư duy thiết kế hướng đối tượng (OOP).

3.3. Thiết kế kiến trúc

- Lựa chọn kiến trúc phù hợp (MVC, 3-tier,...).
- Áp dụng ít nhất một design pattern.

3.4. Cài đặt & triển khai

- Lập trình hoàn chỉnh các chức năng chính.
- Tổ chức code rõ ràng, dễ mở rộng.
- Test

3.5. Đánh giá & hoàn thiện

- Nhận xét chất lượng phần mềm.
- Đề xuất cải tiến.

4. Yêu cầu sản phẩm (Đưa lên Github)

- Mã nguồn chương trình
- Tài liệu mô tả (Theo cấu trúc file mẫu) **tối thiểu 70 trang**:
 - o Yêu cầu
 - o Thiết kế
 - o Kiến trúc
- Demo ứng dụng
- Slide báo cáo

5. Hình thức đánh giá

- Báo cáo bài tập lớn theo nhóm
- Trình bày và bảo vệ sản phẩm

II. RUBRIC Đánh giá

TT	Tiêu chí	Mức Xuất sắc	Mức Tốt	Mức Đạt	Mức Chưa đạt	Điểm
1	Xây dựng ứng dụng	Chạy đúng, đầy đủ chức năng, code rõ ràng, cấu trúc tốt	Chạy đúng nhưng còn thiếu/bug nhỏ	Chạy được nhưng lỗi nhiều	Không chạy	2.0
2	Phân tích yêu cầu	Yêu cầu rõ ràng, đầy đủ, logic	Tương đối đầy đủ	Thiếu một số yêu cầu	Không rõ/thiếu	1.0
3	Thiết kế hệ thống (UML, OOP)	Use Case, Class hợp lý, đúng chuẩn	Có thiết kế nhưng chưa tối ưu	Thiết kế sơ sài	Không có	1.0
4	Kiến trúc & Design Pattern	Áp dụng đúng kiến trúc + ≥ 1 pattern rõ ràng	Có áp dụng nhưng chưa rõ	Có nhưng sai/chưa hợp lý	Không có	1.0
5	Cài đặt & tổ chức code	Code sạch, dễ đọc, module rõ ràng	Code chạy nhưng chưa tối ưu	Code rối	Khó hiểu/không dùng được	0.5
6	Kiểm thử phần mềm	Có test rõ ràng, bao phủ tốt	Có test nhưng chưa đầy đủ	Test sơ sài	Không có	1.0
7	GitHub & quy trình	Có repo chuẩn, issue, commit rõ	Có repo nhưng chưa tốt	Repo sơ sài	Không có	0.5
8	Báo cáo & tài liệu	Đầy đủ: yêu cầu, thiết kế, kiến trúc, demo	Tương đối đầy đủ	Thiếu nội dung	Không có	1.5
9	Trình bày & bảo vệ	Trình bày rõ, trả lời tốt	Trình bày được	Trả lời yếu	Không tham gia	1.5
	Tổng					10.0